

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32

Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 3

Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khóa học :2022-2026

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

Tóm tắt:

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Internet of Things (IoT), các hệ thống nhà thông minh ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là hệ thống điều khiển tự động giúp nâng cao tiện nghi và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong đề tài này, hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng vi điều khiển ESP32 được nghiên cứu và xây dựng. Hệ thống sử dụng cảm biến ánh sáng để thu thập dữ liệu môi trường, từ đó tự động điều chỉnh trạng thái đóng/mở rèm phù hợp với cường độ ánh sáng. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chức năng điều khiển từ xa thông qua Telegram Bot, cho phép người dùng dễ dàng giám sát và điều khiển hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu tự động hóa. Đề tài không chỉ góp phần minh họa ứng dụng của ESP32 trong lĩnh vực IoT mà còn có tiềm năng phát triển và ứng dụng trong các mô hình nhà thông minh trong tương lai.

CỤM TỪ VIẾT TẮT

IoT – Internet of Things (Internet vạn vật)

ESP32 – Espressif System 32 (Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, Bluetooth)

LDR – Light Dependent Resistor (Điện trở phụ thuộc ánh sáng)

ADC – Analog to Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)

Wi-Fi – Wireless Fidelity (Kết nối mạng không dây)

API – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

PWM – Pulse Width Modulation (Điều chế độ rộng xung)

RTC – Real Time Clock (Đồng hồ thời gian thực)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, các thiết bị thông minh ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống con người. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã tạo điều kiện cho các thiết bị có khả năng kết nối, tự động hóa và tương tác với người dùng một cách linh hoạt. Một trong những ứng dụng tiêu biểu của công nghệ thông minh trong cuộc sống hàng ngày là hệ thống điều khiển rèm cửa tự động. Hệ thống này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người sử dụng mà còn mang lại sự tiện nghi, hiện đại và góp phần tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong ngôi nhà.

Đề tài "**Điều khiển rèm cửa tự động với ESP32**" nhằm nghiên cứu và phát triển một hệ thống sử dụng ESP32 – một nền tảng vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp nhiều tính năng kết nối không dây như Wi-Fi và Bluetooth. Với khả năng lập trình linh hoạt, hiệu năng cao và chi phí hợp lý, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho việc xây dựng các hệ thống IoT trong thực tế. Ngoài ra, thiết bị này còn hỗ trợ dễ dàng trong việc kết nối với các cảm biến ánh sáng, động cơ bước và các module ngoại vi khác, giúp việc triển khai hệ thống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Thông qua đề tài này, người đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về công nghệ điều khiển tự động, hiểu rõ hơn về ứng dụng của ESP32 trong các hệ thống IoT, cũng như nắm được quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai một sản phẩm thông minh trong thực tế. Đồng thời, đề tài cũng góp phần làm rõ tiềm năng ứng dụng của các hệ thống tự động hóa trong đời sống hiện đại, hướng đến xây dựng các mô hình nhà thông minh (Smart Home) ngày càng phổ biến trong tương lai.

Mục Lục

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	6
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ	6
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	7
1.3 TỔNG QUAN VỀ ESP32.....	7
1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ESP32	8
1.5 ỨNG DỤNG CỦA ESP32 TRONG HỆ THỐNG RÈM CỬA TỰ ĐỘNG.....	9
1.6 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
2.1 ĐỘNG CƠ BƯỚC (STEPPER MOTOR).....	11
2.2 CẢM BIẾN ÁNH SÁNG.....	12
2.3 TELEGRAM BOT TRONG HỆ THỐNG IOT	12
2.4 TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG.....	13
2.5 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2	14
CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG ESP32.	16
3.1 MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THỰC TẾ	16
3.2 CHỨC NĂNG CỦA TỪNG KHỐI TRONG HỆ THỐNG	17
3.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	17
3.3.1 Chế độ tự động (Auto Mode)	17
3.3.2 Chế độ thủ công (Manual Mode)	18
3.4 THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG	19
3.5 XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ.....	19
3.6 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	20
3.7 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3	21

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	22
4.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM.....	22
4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG (AUTO MODE)	23
4.2.1 Nguyên lý hoạt động Auto	23
4.2.2 Cảnh báo ánh sáng thấp.....	23
4.2.3 Cảnh báo ánh sáng cao	24
4.2.4 Trạng thái hệ thống tự động.....	24
4.2.5 Thiết lập ngưỡng ánh sáng.....	25
4.3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CHẾ ĐỘ THỦ CÔNG (MANUAL MODE).....	25
4.3.1 Khởi động hệ thống và hiển thị menu (/start)	25
4.3.2 Điều khiển mở rèm	26
4.3.3 Điều khiển đóng rèm	26
4.4 SO SÁNH CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG VÀ THỦ CÔNG.....	27
4.5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	27
4.6 TIỂU KẾT CHƯƠNG 4	28
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	29
KẾT LUẬN	29
HƯỚNG PHÁT TRIỂN	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	31
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT.....	31
TÀI LIỆU TIẾNG ANH.....	31

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã thúc đẩy việc ứng dụng các hệ thống tự động hóa vào đời sống hàng ngày. Đặc biệt, trong lĩnh vực nhà thông minh (Smart Home), các thiết bị có khả năng tự động điều khiển và kết nối từ xa đang ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những ứng dụng tiêu biểu là hệ thống điều khiển rèm cửa tự động.

Trên thực tế, việc đóng/mở rèm cửa thường được thực hiện thủ công, gây bất tiện và không tối ưu trong việc sử dụng ánh sáng tự nhiên. Điều này dẫn đến lãng phí năng lượng và giảm hiệu quả sử dụng không gian sống. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống điều khiển rèm cửa tự động là cần thiết nhằm nâng cao tính tiện nghi và tối ưu hóa năng lượng.

Sự ra đời của các vi điều khiển hiện đại như ESP32 đã mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển các hệ thống tự động hóa thông minh. ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, cho phép kết nối và điều khiển thiết bị từ xa một cách dễ dàng. Với khả năng xử lý tốt, tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí hợp lý, ESP32 được xem là nền tảng phù hợp để triển khai các hệ thống IoT, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà thông minh.

Trong đề tài này, hệ thống điều khiển rèm cửa tự động được xây dựng dựa trên ESP32, kết hợp với động cơ bước để đảm bảo độ chính xác trong việc đóng/mở rèm, đồng thời tích hợp cảm biến ánh sáng và điều khiển qua ứng dụng di động. Hệ thống không chỉ giúp người dùng thuận tiện hơn trong sinh hoạt mà còn góp phần tiết kiệm điện năng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

Xây dựng hệ thống điều khiển rèm cửa tự động:

Sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với động cơ bước để điều khiển hoạt động đóng/mở rèm một cách chính xác và ổn định.

Tích hợp cảm biến ánh sáng:

Hệ thống có khả năng tự động điều chỉnh trạng thái rèm dựa trên cường độ ánh sáng môi trường, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

Phát triển chức năng điều khiển từ xa:

Cho phép người dùng điều khiển rèm cửa thông qua ứng dụng di động hoặc nền tảng IoT thông qua kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth.

Đánh giá hiệu quả hệ thống:

Tiến hành thử nghiệm để đánh giá độ ổn định, độ chính xác và khả năng phản hồi của hệ thống trong các điều kiện thực tế.

Đề xuất hướng cải tiến:

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống, tối ưu hóa tiêu thụ điện năng và mở rộng khả năng tích hợp với các thiết bị thông minh khác.

1.3 Tổng quan về ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) có chi phí thấp, tiêu thụ năng lượng hiệu quả và tích hợp nhiều tính năng mạnh mẽ. Thiết bị được phát triển

bởi Espressif Systems và là phiên bản nâng cấp của ESP8266, cung cấp hiệu suất cao hơn và nhiều tính năng hơn.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý 32-bit, có thể hoạt động ở tốc độ cao, cùng với bộ nhớ lớn và khả năng kết nối không dây như Wi-Fi và Bluetooth. Ngoài ra, ESP32 hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như SPI, I2C, UART, ADC, DAC,... giúp dễ dàng kết nối với các cảm biến và thiết bị ngoại vi.

Một ưu điểm nổi bật của ESP32 là khả năng tiết kiệm năng lượng với nhiều chế độ hoạt động khác nhau, đặc biệt phù hợp với các hệ thống IoT. Nhờ những đặc điểm này, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp, robot và giám sát môi trường.

1.4 Các đặc điểm nổi bật của ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, rất phổ biến cho các ứng dụng IoT và nhúng. Nó có bộ vi xử lý Tensilica Xtensa 32-bit LX6 lõi đơn hoặc lõi kép với tốc độ lên đến 240 MHz (một số phiên bản mới dùng RISC-V lõi kép 400 MHz), bộ nhớ ROM 448 KB và SRAM 520 KB, hỗ trợ bộ nhớ flash ngoài lên đến 16 MB.

ESP32 hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz, tốc độ đến 150 Mbps) và Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE (một số phiên bản mới hơn hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth 5/5.3). Nó có nhiều chế độ năng lượng (Active, Modem-sleep, Light-sleep, Deep-sleep, Hibernation) với mức tiêu thụ điện năng rất thấp ở chế độ Deep-sleep (khoảng 10 μ A, có thể thấp hơn tùy bo mạch), và hỗ trợ nhiều nguồn đánh thức, bao gồm bộ đồng xử lý ULP.

ESP32 có nhiều chân GPIO (lên đến 34+), ADC 12-bit (tối đa 18 kênh), DAC 8bit (2 kênh, trừ ESP32-C3/S3), SPI (4 kênh), I2C (2 kênh), UART (3 kênh), I2S (2 kênh), CAN bus 2.0 và nhiều ngoại vi khác như cảm ứng điện dung, PWM, hồng ngoại. Về bảo

mật, ESP32 tích hợp Khởi động an toàn, Mã hóa flash (AES-256), tăng tốc phần cứng mật mã (AES, SHA-2, RSA, ECC), và bộ nhớ OTP .

ESP32 được ứng dụng rộng rãi trong nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp, thiết bị đeo, giám sát sức khỏe, năng lượng thông minh, an ninh, robot, giáo dục và chăm sóc sức khỏe . So với ESP8266, Arduino, STM32 và Raspberry Pi Pico, ESP32 thường vượt trội về hiệu suất, tính năng kết nối và tích hợp .

1.5 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống rèm cửa tự động

Trong hệ thống điều khiển rèm cửa tự động, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển, có nhiệm vụ xử lý dữ liệu từ cảm biến và điều khiển hoạt động của động cơ. Nhờ tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, ESP32 cho phép hệ thống có thể được điều khiển và giám sát từ xa thông qua các ứng dụng di động hoặc nền tảng IoT.

Hệ thống sử dụng động cơ bước để điều khiển quá trình đóng/mở rèm với độ chính xác cao. Đồng thời, cảm biến ánh sáng được tích hợp nhằm thu thập dữ liệu môi trường, giúp hệ thống tự động điều chỉnh trạng thái rèm dựa trên cường độ ánh sáng thực tế.

Ngoài ra, ESP32 có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng nhà thông minh như Blynk, MQTT, Home Assistant hoặc các hệ thống điều khiển bằng giọng nói (Alexa, Google Assistant), góp phần nâng cao tính linh hoạt và trải nghiệm người dùng. Nhờ đó, hệ thống không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn góp phần tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong thực tế.

So với các vi điều khiển khác như Arduino Uno, ESP32 có ưu thế về khả năng kết nối không dây, hiệu năng xử lý và dung lượng bộ nhớ, phù hợp với các ứng dụng IoT hiện đại. Tuy nhiên, ESP32 cũng tồn tại một số hạn chế như mức logic 3.3V gây khó khăn khi giao tiếp với thiết bị 5V, mức tiêu thụ điện năng cao khi sử dụng Wi-Fi,

cũng như các rủi ro về bảo mật trong hệ thống kết nối Internet. Do đó, cần có các giải pháp kỹ thuật phù hợp để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

1.6 Tiểu kết chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32, bao gồm bối cảnh nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài và các mục tiêu cần đạt được. Trong bối cảnh nhu cầu tự động hóa ngày càng gia tăng, việc phát triển các hệ thống thông minh, đặc biệt trong lĩnh vực nhà thông minh, là xu hướng tất yếu.

Bên cạnh đó, chương đã làm rõ vai trò của ESP32 với các ưu điểm nổi bật như hiệu năng cao, khả năng kết nối linh hoạt và chi phí thấp, phù hợp với các ứng dụng IoT. Việc ứng dụng ESP32 trong hệ thống điều khiển rèm cửa góp phần nâng cao tính tiện nghi, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong thực tế.

Những nội dung được trình bày trong chương này đóng vai trò nền tảng định hướng cho toàn bộ đề tài, là cơ sở để triển khai các bước thiết kế, xây dựng và thực nghiệm hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Động cơ bước (Stepper Motor)

Động cơ bước (Stepper Motor) là loại động cơ điện cho phép điều khiển chính xác vị trí góc quay theo từng bước nhỏ. Mỗi xung điện đưa vào cuộn dây sẽ làm động cơ quay một góc cố định (gọi là bước), giúp kiểm soát chính xác vị trí và tốc độ quay của động cơ.

Trong hệ thống điều khiển rèm cửa tự động, động cơ bước đóng vai trò quan trọng trong việc đóng/mở rèm theo các mức độ khác nhau. Nhờ khả năng điều khiển chính xác, động cơ bước giúp hệ thống hoạt động ổn định và linh hoạt hơn so với các loại động cơ thông thường.

Ưu điểm của động cơ bước:

- Điều khiển vị trí chính xác, không cần cảm biến phản hồi
- Dễ dàng điều khiển bằng vi điều khiển
- Hoạt động ổn định, phù hợp với hệ thống tự động
- Phù hợp cho các ứng dụng như rèm cửa, robot, CNC

Nhược điểm:

- Tiêu thụ điện năng tương đối cao
- Có thể bị rung nếu điều khiển không đúng

2.2 Cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng (Light Sensor) thường sử dụng quang trở (LDR) hoặc module LM393 để đo cường độ ánh sáng trong môi trường. Giá trị điện trở của LDR sẽ thay đổi theo cường độ ánh sáng, từ đó tạo ra tín hiệu analog hoặc digital để ESP32 xử lý.

Nguyên lý hoạt động:

- Khi ánh sáng mạnh $\rightarrow$ điện trở giảm $\rightarrow$ giá trị đọc cao
- Khi ánh sáng yếu $\rightarrow$ điện trở tăng $\rightarrow$ giá trị đọc thấp

Dữ liệu từ cảm biến được gửi về ESP32 để xử lý và đưa ra quyết định điều khiển rèm:

- Khi ánh sáng vượt ngưỡng $\rightarrow$ đóng rèm
- Khi ánh sáng thấp hơn ngưỡng $\rightarrow$ mở rèm

Vai trò trong hệ thống:

- Giúp hệ thống tự động hóa hoàn toàn
- Tối ưu ánh sáng tự nhiên
- Tiết kiệm điện năng

2.3 Telegram Bot trong hệ thống IoT

Telegram Bot là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng tương tác và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Internet. Trong đề tài này, Telegram Bot được sử dụng như một giao diện điều khiển giúp người dùng gửi lệnh và nhận phản hồi từ hệ thống.

ESP32 kết nối với Internet thông qua Wi-Fi, sau đó giao tiếp với Telegram Bot thông qua API để nhận và xử lý lệnh từ người dùng.

Các lệnh điều khiển chính:

- /open: mở rèm
- /close: đóng rèm
- /auto: chuyển sang chế độ tự động
- /manual: chuyển sang chế độ thủ công
- /status: kiểm tra trạng thái hệ thống
- /setthreshold: thiết lập ngưỡng ánh sáng

Ưu điểm của Telegram Bot:

- Điều khiển từ xa dễ dàng
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Không cần xây dựng app riêng
- Hoạt động trên nhiều nền tảng

2.4 Tổng quan hệ thống điều khiển rèm cửa tự động

Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động bao gồm các thành phần chính:

- ESP32: bộ điều khiển trung tâm
- Động cơ bước: điều khiển chuyển động rèm
- Cảm biến ánh sáng: thu thập dữ liệu môi trường

- Telegram Bot: giao tiếp với người dùng

Nguyên lý hoạt động tổng quát:

- Cảm biến ánh sáng đo cường độ ánh sáng môi trường
- ESP32 xử lý dữ liệu và so sánh với ngưỡng
- Nếu vượt ngưỡng → điều khiển động cơ đóng/mở rèm
- Người dùng có thể điều khiển thủ công qua Telegram

Hệ thống hoạt động theo hai chế độ:

- Tự động: dựa vào cảm biến
- Thủ công: điều khiển từ người dùng

2.5 Tiểu kết chương 2

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết quan trọng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32. Cụ thể, chương đã giới thiệu về các thành phần chính của hệ thống như động cơ bước với khả năng điều khiển chính xác, cảm biến ánh sáng dùng để thu thập dữ liệu môi trường và Telegram Bot đóng vai trò như giao diện điều khiển, giám sát từ xa.

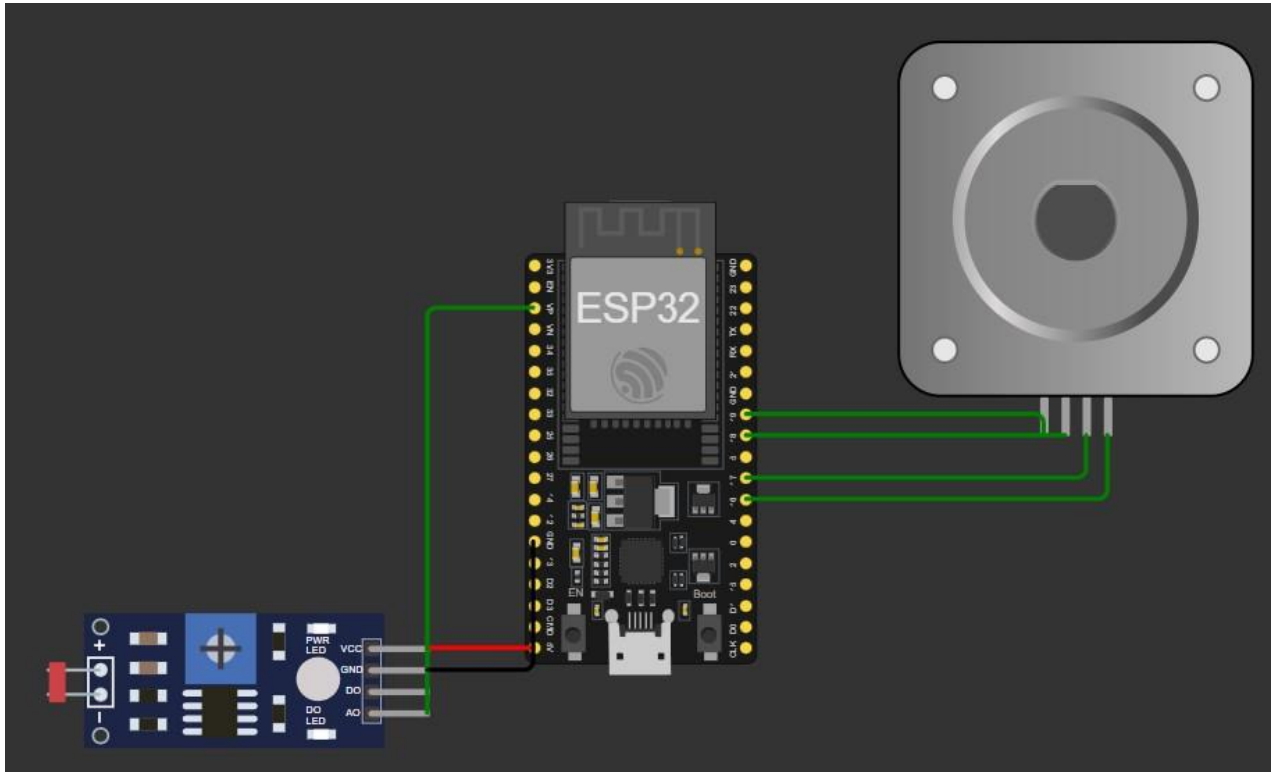
Bên cạnh đó, chương cũng làm rõ nguyên lý hoạt động của từng thành phần cũng như cách thức phối hợp giữa chúng trong một hệ thống hoàn chỉnh. Việc kết hợp các thành phần này giúp hệ thống đạt được khả năng tự động hóa cao, hoạt động linh hoạt và đáp ứng tốt các yêu cầu trong thực tế.

Những kiến thức lý thuyết được trình bày trong chương này đóng vai trò nền tảng quan trọng cho việc thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống ở các chương tiếp

theo, đồng thời là cơ sở để thực hiện quá trình thực nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG ESP32.

3.1 Mô hình mô phỏng thực tế



Hình 3.1: Mô hình mô phỏng hệ thống điều khiển rèm cửa trên Wokwi

Các chân kết nối:

- Chân 19 (ESP32) kết nối với A- (Stepper Motor).
- Chân 18 (ESP32) kết nối với A+ (Stepper Motor).
- Chân 17 (ESP32) kết nối với B+ (Stepper Motor).
- Chân 16 (ESP32) kết nối với B- (Stepper Motor).
- Chân 5V (ESP32) kết nối với VCC (LDR - Photoresistor Sensor).

- Chân VP (ESP32) kết nối với AO (LDR - Photoresistor Sensor).
- Chân GND (ESP32) kết nối với GND (LDR - Photoresistor Sensor).

Các thành phần chính của hệ thống

- **ESP32:** xử lý dữ liệu và điều khiển toàn bộ hệ thống
- **Cảm biến ánh sáng:** đo cường độ ánh sáng môi trường
- **Động cơ bước:** thực hiện đóng/mở rèm
- **Telegram Bot:** cho phép điều khiển từ xa

3.2 Chức năng của từng khối trong hệ thống

- **Khối cảm biến:** Thu thập dữ liệu ánh sáng môi trường và gửi về ESP32 dưới dạng tín hiệu analog.
- **Khối xử lý (ESP32):** Phân tích dữ liệu từ cảm biến, so sánh với ngưỡng đã thiết lập và đưa ra quyết định điều khiển động cơ.
- **Khối chấp hành (động cơ bước) :** Nhận tín hiệu từ ESP32 và thực hiện quay để đóng hoặc mở rèm cửa.
- **Khối giao tiếp (Telegram Bot):** Nhận lệnh từ người dùng và gửi về ESP32 để xử lý.

3.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động dựa trên hai chế độ chính: tự động và thủ công.

3.3.1 Chế độ tự động (Auto Mode)

Trong chế độ này, hệ thống hoạt động hoàn toàn dựa vào dữ liệu từ cảm biến ánh sáng.

- ESP32 liên tục đọc giá trị ánh sáng từ cảm biến LDR
- So sánh giá trị đo được với ngưỡng đã thiết lập

Nếu:

- Ánh sáng lớn hơn ngưỡng → hệ thống điều khiển động cơ **đóng rèm**
- Ánh sáng nhỏ hơn ngưỡng → hệ thống điều khiển động cơ **mở rèm**

Chế độ này giúp:

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên
- Giảm tiêu thụ điện năng
- Tăng tính tự động hóa

3.3.2 Chế độ thủ công (Manual Mode)

Trong chế độ này, người dùng có thể điều khiển hệ thống thông qua Telegram Bot.

Các lệnh điều khiển gồm:

- /open → mở rèm
- /close → đóng rèm
- /status → kiểm tra trạng thái
- /auto → chuyển sang chế độ tự động
- /manual → chuyển sang chế độ thủ công

ESP32 sẽ nhận lệnh từ Telegram, xử lý và điều khiển động cơ theo yêu cầu của người dùng.

3.4 Thuật toán điều khiển hệ thống

Quy trình hoạt động của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. Khởi động hệ thống
2. Kết nối Wi-Fi và Telegram Bot
3. Đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng
4. Kiểm tra chế độ hoạt động (Auto/Manual)
 - Nếu **Auto**:
 - So sánh với ngưỡng
 - Điều khiển động cơ đóng/mở rèm
 - Nếu **Manual**:
 - Nhận lệnh từ Telegram
 - Điều khiển động cơ theo lệnh
5. Lặp lại quá trình liên tục

3.5 Xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ

ESP32 sử dụng chân analog (GPIO36 - VP) để đọc giá trị từ cảm biến ánh sáng. Giá trị này thường nằm trong khoảng từ **0 đến 4095**.

Sau khi đọc dữ liệu:

- ESP32 so sánh với giá trị ngưỡng (threshold)
- Nếu vượt ngưỡng → kích hoạt đóng rèm

- Nếu thấp hơn → kích hoạt mở rèm

Đối với động cơ bước:

- ESP32 gửi xung điều khiển lần lượt đến các chân A+, A-, B+, B-
- Thứ tự cấp xung quyết định chiều quay của động cơ
 - Quay thuận → mở rèm
 - Quay ngược → đóng rèm

3.6 Đánh giá hệ thống

Ưu điểm:

- Điều khiển từ xa tiện lợi qua Internet
- Tự động hóa cao
- Hoạt động ổn định, dễ triển khai
- Chi phí thấp

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi
- Chưa tối ưu bảo mật hệ thống
- Độ chính xác phụ thuộc vào cảm biến ánh sáng

3.7 Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã trình bày chi tiết về cấu trúc tổng thể và nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32. Hệ thống được thiết kế với các thành phần chính bao gồm cảm biến ánh sáng, vi điều khiển ESP32, động cơ bước và Telegram Bot, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng thu thập dữ liệu, xử lý và thực thi điều khiển.

Bên cạnh đó, chương đã mô tả hai chế độ hoạt động của hệ thống là chế độ tự động và chế độ thủ công. Chế độ tự động cho phép hệ thống vận hành dựa trên dữ liệu môi trường, giúp tối ưu hóa việc đóng/mở rèm một cách linh hoạt. Trong khi đó, chế độ thủ công hỗ trợ người dùng can thiệp trực tiếp khi cần thiết, góp phần nâng cao tính linh hoạt và khả năng kiểm soát hệ thống.

Ngoài ra, thuật toán điều khiển được xây dựng theo hướng đơn giản nhưng hiệu quả, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc lựa chọn các thành phần phần cứng và phương thức điều khiển cũng được cân nhắc nhằm tối ưu chi phí và dễ dàng triển khai.

Những nội dung đã trình bày trong chương này là cơ sở quan trọng để triển khai quá trình xây dựng, lập trình và đánh giá hệ thống trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Môi trường thực nghiệm

Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động được xây dựng và thử nghiệm trên cả mô hình mô phỏng và thực tế với các thành phần sau:

- **Vi điều khiển:** ESP32
- **Cảm biến:** Cảm biến ánh sáng LDR
- **Động cơ:** Động cơ bước (Stepper Motor)
- **Nền tảng lập trình:** Arduino IDE / PlatformIO
- **Môi trường mô phỏng:** Wokwi Simulator
- **Giao diện điều khiển:** Telegram Bot

ESP32 được kết nối với mạng Wi-Fi để giao tiếp với Telegram thông qua Internet, cho phép người dùng điều khiển hệ thống từ xa và nhận phản hồi trạng thái theo thời gian thực.

Mặc dù đề tài tập trung vào hệ thống điều khiển rèm cửa tự động, hệ thống vẫn được thiết kế với hai chế độ hoạt động:

Chế độ tự động (Auto Mode): là chế độ chính của hệ thống, trong đó việc đóng/mở rèm hoàn toàn dựa vào dữ liệu từ cảm biến ánh sáng mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Chế độ thủ công (Manual Mode): được sử dụng để kiểm tra, điều khiển trực tiếp và xử lý trong các trường hợp cần thiết.

Việc kết hợp hai chế độ giúp hệ thống vừa đảm bảo tính tự động hóa, vừa tăng tính linh hoạt và dễ kiểm soát trong thực tế.

4.2 Kết quả thực nghiệm chế độ tự động (Auto Mode)

Chế độ tự động là chế độ hoạt động chính của hệ thống. Trong chế độ này, ESP32 liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến ánh sáng và tự động điều khiển rèm cửa mà không cần sự can thiệp của người dùng.

4.2.1 Nguyên lý hoạt động Auto

ESP32 đọc giá trị ánh sáng từ cảm biến LDR

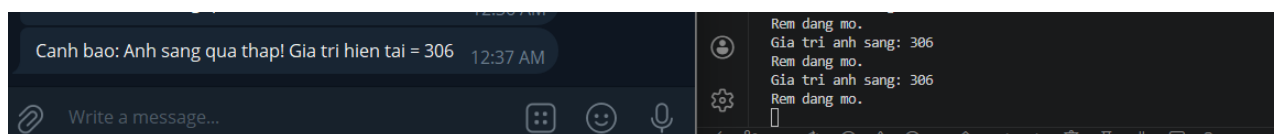
So sánh với ngưỡng (threshold)

Nếu:

- Ánh sáng > ngưỡng → đóng rèm
- Ánh sáng < ngưỡng → mở rèm

Quá trình này diễn ra liên tục theo thời gian thực.

4.2.2 Cảnh báo ánh sáng thấp



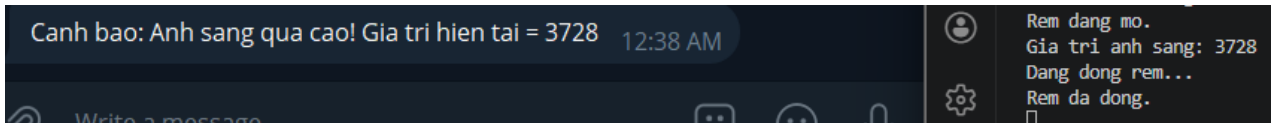
Hình 4.1: Cảnh báo ánh sáng thấp và phản hồi hệ thống trên Telegram

Khi ánh sáng môi trường thấp hơn ngưỡng:

- Hệ thống gửi cảnh báo về Telegram
- Giá trị ánh sáng được hiển thị

- Rèm tự động mở để tận dụng ánh sáng

4.2.3 Cảnh báo ánh sáng cao



Hình 4.2: Cảnh báo ánh sáng cao và phản hồi hệ thống trên Telegram

Khi ánh sáng vượt ngưỡng:

- Hệ thống gửi cảnh báo
- Rèm tự động đóng để giảm ánh sáng

4.2.4 Trạng thái hệ thống tự động



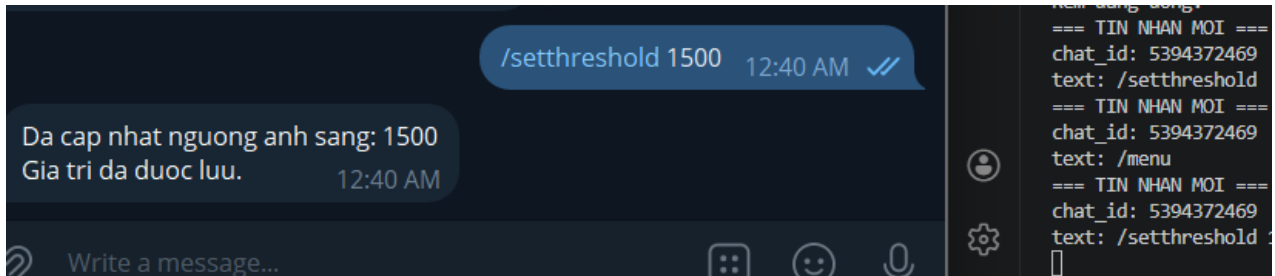
Hình 4.3: Hiện thị trạng thái hệ thống qua lệnh /status trên Telegram

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái hệ thống bằng lệnh /status, bao gồm:

- Giá trị ánh sáng
- Ngưỡng thiết lập

- Trạng thái rèm
- Chế độ hoạt động

4.2.5 Thiết lập ngưỡng ánh sáng



Hình 4.4: Thiết lập ngưỡng ánh sáng bằng lệnh `/setthreshold`

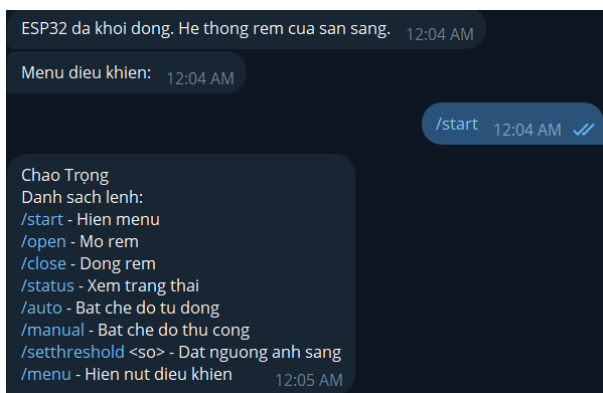
Người dùng có thể thay đổi ngưỡng ánh sáng bằng lệnh: `/setthreshold 1500`

Giá trị này sẽ được lưu và áp dụng cho chế độ tự động.

4.3 Kết quả thực nghiệm chế độ thủ công (Manual Mode)

Chế độ thủ công được sử dụng để hỗ trợ điều khiển trực tiếp và kiểm tra hệ thống khi cần thiết.

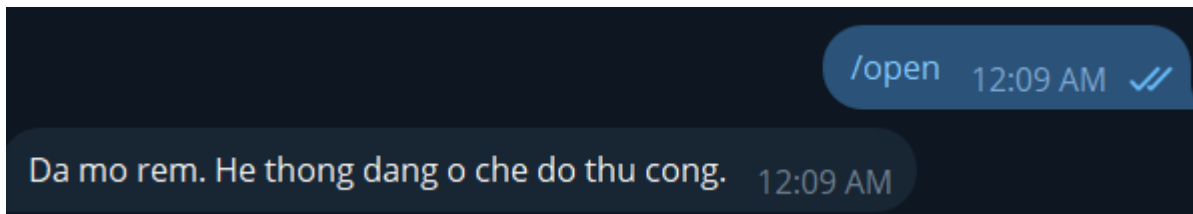
4.3.1 Khởi động hệ thống và hiển thị menu (`/start`)



Hình 4.5: Giao diện khởi động và danh sách lệnh điều khiển (`/start`)

Khi hệ thống được khởi động, ESP32 sẽ kết nối Wi-Fi và Telegram Bot, sau đó gửi thông báo trạng thái sẵn sàng hoạt động đến người dùng.

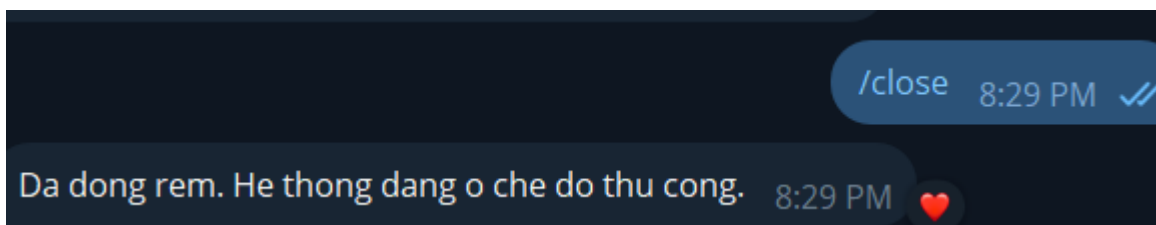
4.3.2 Điều khiển mở rèm



Hình 4.6: Điều khiển mở rèm bằng lệnh /open trên Telegram

Lệnh /open giúp mở rèm trực tiếp thông qua Telegram.

4.3.3 Điều khiển đóng rèm



Hình 4.7: Điều khiển đóng rèm bằng lệnh /close trên Telegram

Lệnh /close giúp đóng rèm ngay lập tức.

4.4 So sánh chế độ tự động và thủ công

Tiêu chí	Chế độ tự động (Auto)	Chế độ thủ công (Manual)
Cách hoạt động	Dựa vào cảm biến ánh sáng	Do người dùng điều khiển
Mức độ tự động	Hoàn toàn tự động	Không tự động
Sự can thiệp của người dùng	Không cần	Cần
Tính tiện lợi	Cao	Trung bình
Tính linh hoạt	Thấp hơn	Cao hơn
Ứng dụng	Hoạt động chính	Kiểm tra, điều khiển phụ

Qua bảng so sánh trên, có thể thấy chế độ tự động là chế độ hoạt động chính của hệ thống, trong khi chế độ thủ công đóng vai trò hỗ trợ nhằm tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm soát.

4.5 Đánh giá hệ thống

Ưu điểm:

- Hệ thống tự động hoạt động ổn định
- Điều khiển từ xa tiện lợi
- Phản hồi nhanh và chính xác
- Dễ triển khai

Nhược điểm:

- Phụ thuộc Wi-Fi
- Độ chính xác phụ thuộc cảm biến

- Chưa tối ưu chống nhiễu

4.6 Tiểu kết chương 4

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình thực nghiệm và đánh giá hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32. Hệ thống được triển khai với hai chế độ hoạt động gồm chế độ tự động và chế độ thủ công. Trong đó, chế độ tự động là chế độ chính, cho phép hệ thống tự vận hành dựa trên dữ liệu môi trường thu thập từ cảm biến, giúp tối ưu hóa việc đóng/mở rèm theo điều kiện ánh sáng thực tế. Bên cạnh đó, chế độ thủ công đóng vai trò hỗ trợ, cho phép người dùng can thiệp trực tiếp để kiểm tra và điều khiển hệ thống khi cần thiết.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các thành phần phần cứng và phần mềm phối hợp tốt với nhau. Hệ thống có khả năng phản hồi nhanh trước sự thay đổi của môi trường, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy trong quá trình vận hành. Ngoài ra, việc tích hợp điều khiển và giám sát thông qua nền tảng như Telegram giúp nâng cao tính tiện lợi và khả năng tương tác với người dùng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực nghiệm, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, khả năng chống nhiễu của cảm biến chưa được tối ưu, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu đầu vào trong một số điều kiện môi trường. Bên cạnh đó, hệ thống chưa được kiểm thử trong nhiều điều kiện thực tế khác nhau để đánh giá toàn diện hiệu năng.

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách nâng cao khả năng lọc nhiễu, tối ưu thuật toán xử lý dữ liệu cảm biến và mở rộng thêm các chức năng như kết nối với nhiều thiết bị thông minh khác trong hệ sinh thái IoT. Những cải tiến này sẽ góp phần nâng cao độ ổn định, tính linh hoạt và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong các mô hình nhà thông minh.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài “*Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32*” đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu.

Hệ thống đã được xây dựng thành công với các thành phần chính gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến ánh sáng (LDR), động cơ bước và Telegram Bot. Thông qua việc kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu điều khiển trong thực tế.

Trong chế độ tự động (Auto Mode), hệ thống có thể tự động điều chỉnh trạng thái rèm dựa trên cường độ ánh sáng môi trường. Khi ánh sáng vượt ngưỡng, rèm sẽ tự động đóng; ngược lại khi ánh sáng yếu, rèm sẽ tự động mở. Điều này giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm điện năng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ chế độ thủ công (Manual Mode), cho phép người dùng điều khiển trực tiếp thông qua Telegram Bot với các lệnh như /open, /close, /status,... giúp tăng tính linh hoạt và khả năng kiểm soát hệ thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống:

- Hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng và thực tế
- Phản hồi nhanh với các lệnh điều khiển
- Dễ dàng triển khai và sử dụng
- Có tiềm năng ứng dụng cao trong các hệ thống nhà thông minh

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi, độ chính xác của cảm biến chưa cao và chưa tối ưu về bảo mật.

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- **Nâng cao độ chính xác cảm biến**

Sử dụng các cảm biến ánh sáng chất lượng cao hơn hoặc kết hợp nhiều cảm biến để tăng độ tin cậy của dữ liệu.

- **Tích hợp thêm cảm biến khác**

Ví dụ: cảm biến nhiệt độ, cảm biến thời gian (RTC), cảm biến mưa... để hệ thống hoạt động thông minh hơn.

- **Phát triển ứng dụng điều khiển riêng**

Thay vì chỉ dùng Telegram, có thể xây dựng app mobile hoặc web để giao diện trực quan hơn.

- **Tối ưu hóa thuật toán điều khiển**

Áp dụng AI hoặc Machine Learning để tự học thói quen người dùng và điều chỉnh rèm phù hợp.

- **Tăng cường bảo mật hệ thống**

Sử dụng mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng để đảm bảo an toàn khi điều khiển từ xa.

- **Tích hợp hệ sinh thái Smart Home**

Kết nối với các nền tảng như Google Home, Alexa, Home Assistant để nâng cao khả năng ứng dụng.

- **Thiết kế phần cứng hoàn chỉnh**

Thu gọn mạch, thiết kế PCB chuyên dụng để triển khai thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1] Giáo trình Internet of Things (IoT), Trường Đại học Khoa học Huế.
- [2] Tài liệu hướng dẫn lập trình ESP32, Arduino Việt Nam.

Tài liệu tiếng Anh

- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [4] Arduino, *Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://www.arduino.cc>
- [5] Telegram, *Telegram Bot API Documentation*. Truy cập tại: <https://core.telegram.org/bots/api>
- [6] Hackster.io, *Tired of Opening Your Own Curtains? Use an ESP32 to Do It Automatically*.
Truy cập tại: <https://www.hackster.io/news/tired-of-opening-your-own-curtains-use-an-esp32-to-do-it-automatically-972336548727>
- [7] Random Nerd Tutorials, *ESP32 Wireless Communication*.
Truy cập tại: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication>
- [8] YouTube, *ESP32 Smart Curtain Project*.
Truy cập tại: <https://www.youtube.com/watch?v=9ebqP7wjTLk>